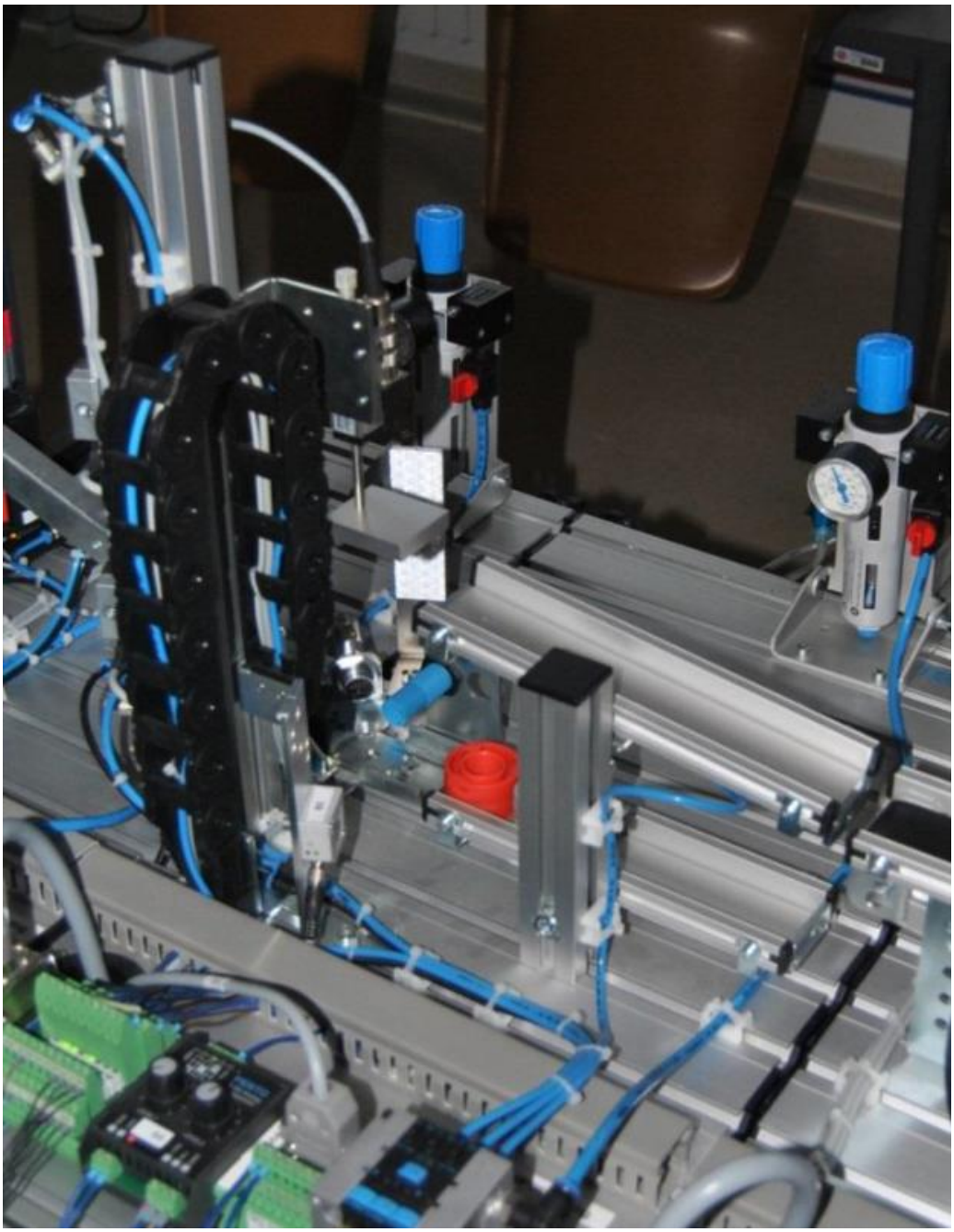
ESTACIÓ DE VERIFICACIÓ

Guia GEMMA, seqüències de funcionament i assignació de variables



Índex

1 INTRODUCCIÓ **3**

2 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT **4**

2.1 Inicialització i estat d'aturada (A1) 4

2.2 Estat de producció (F1) 4

2.3 Aturada a final de cicle (A2) 4

2.4 Aturada d'emergència (D1) 4

2.5 Marxa de verificació sense ordre (F4) 4

2.6 Marxa de verificació amb ordre (F5) 4

2.7 Tractament de defectes (D2) 5

3 CODI LUMÍNIC **6**

4 TAULA D'ENTRADES I SORTIDES (S7-1200) **6**

5 POSSIBLES MILLORES **7**

1 INTRODUCCIÓ

L'estació de verificació permet identificar el tipus de peça que hi entra. Per dur a terme aquesta identificació s'utilitzen els tres sensors de què disposa l'estació:

- A la part inferior de la carrera de l'elevador hi ha un sensor òptic i un sensor capacitiu. Cal calibrar el sensor òptic perquè detecti exclusivament les peces metàl·liques, mentre que s'ajustarà l'abast i la posició del sensor capacitiu perquè pugui detectar totes les peces. Quan entra una peça a l'estació, si és detectada pel sensor òptic de reflexió sabrem que és metàl·lica; en cas contrari, podrà ser vermella o negra.
- A la part superior de la carrera de l'elevador hi ha un sensor potenciomètric per mesurar l'alçada de les peces. Quan l'elevador arriba a la part superior, envia el seu senyal a un comparador amb valors de llindar ajustables i dues sortides digitals.

De les peces disponibles, les metàl·liques i les vermelles tenen la mateixa alçada, mentre que les negres són més baixes. Ajustarem una de les sortides del comparador perquè doni un `1` lògic quan la peça sigui baixa (negra) i un `0` lògic quan la peça sigui alta (vermella).

Així doncs, el procés de detecció del tipus de peça entrada des de l'estació anterior serà el següent:

1. Quan entri una peça, el sensor capacitiu la detectarà.
2. Si en aquest moment el sensor òptic també la detecta, sabrem que és metàl·lica; si no la detecta, caldrà pujar l'elevador.
3. Quan l'elevador arribi a dalt, es deixarà un instant perquè el potenciòmetre i el comparador s'estabilitzin i actuïn, i tot seguit es llegirà la sortida del comparador: si val `1`, sabrem que la peça és negra; si val `0`, només podrà ser vermella.

2 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT

2.1 Inicialització i estat d'aturada (A1)

En l'estat inicial, l'elevador ha d'estar a baix, sense contenir cap peça, i el cilindre expulsor ha d'estar recollit. Per realitzar la inicialització de l'estació:

- Automàticament es baixa l'elevador i, en cas que contingui una peça, es descarta expulsant-la cap al magatzem de peces defectuoses.
- Un cop inicialitzada l'estació, el sistema entra en l'estat d'aturada inicial.

2.2 Estat de producció (F1)

La seqüència en l'estat de producció normal és la següent:

1. Esperar que l'operari dipositi una peça a la plataforma elevadora.
2. Accionar el polsador `START`.
3. Determinar quin tipus de peça és.
4. **Si la peça és metàl·lica o negra:** es col·loca a l'alçada del magatzem superior i s'envia a l'estació següent mitjançant el cilindre expulsor, activant el matalàs d'aire per facilitar el lliurament de la peça. Tot seguit baixa la plataforma elevadora.
5. **Si la peça és vermella:** es col·loca a l'alçada del magatzem inferior per a la seva retirada/descart.
6. Introduir una nova peça i repetir el cicle.

2.3 Aturada a final de cicle (A2)

Quan accionem el polsador `STOP` es finalitza el processament de la peça actual i es torna a l'estat inicial.

2.4 Aturada d'emergència (D1)

Quan s'acciona el polsador d'emergència el procés queda aturat en la posició en què es trobi.

2.5 Marxa de verificació sense ordre (F4)

Control manual de cadascun dels actuadors de l'estació.

2.6 Marxa de verificació amb ordre (F5)

Cada vegada que s'acciona el polsador `I0.2` s'avança una etapa del procés de producció normal.

2.7 Tractament de defectes (D2)

Si el sistema detecta automàticament que l'operari introdueix accidentalment la mà en el trajecte de l'elevador (barrera de seguretat `B3`), s'activarà el tractament de defectes. Un cop retirada la mà i restablerta la seguretat, cal accionar el polsador `RESET` per tornar el sistema a l'aturada a l'estat inicial.

3 CODI LUMÍNIC

Tenim LEDs per indicar en quin estat es troba el procés:

Estat del procés	L_START	L_RESET	Q1	Q2
Producció normal	ON	–	–	–
Verificació amb ordre	Intermitent 1 cop/s	–	–	–
Verificació sense ordre	–	–	Intermitent 1 cop/s	–
Emergència	–	Intermitent 1 cop/s	–	–
Tractament de defectes	–	ON	–	–
Aturada a l'estat inicial	–	–	–	ON

4 TAULA D'ENTRADES I SORTIDES (S7-1200)

Funció	Símbol	Adreça S7-1200
Peça entrant	PART_AV	I0.0
Peça no negra (sensor òptic)	B2	I0.1
Seguretat del procés (barrera)	B3	I0.2
Alçada OK (comparador)	COMP	I0.3
Elevador a dalt	1B1	I0.4
Elevador a baix	1B2	I0.5
Expulsor peça OFF (recollit)	2B1	I0.6
Permís sortida (estació següent)	IP_F	I0.7
Polsador Start	START	I1.3
Polsador Stop	STOP	I1.4
Aturada d'emergència	PE	I1.5
Elevador baixa	1Y1	Q0.0
Elevador puja	1Y2	Q0.1
Càrrega / expulsió de peça	2Y1	Q0.2
Aire rampa (matalàs d'aire)	3Y1	Q0.3
Reserva	–	Q0.4
Estació ocupada	IP_N_FO	Q0.5
Llum START	L_START	Q0.6
Llum RESET / STOP	L_STOP	Q0.7
Indicador Q1	Q1	Q1.0
Indicador Q2	Q2	Q1.1

5 POSSIBLES MILLORES

Si s'implementa una versió avançada d'aquesta estació, es plantejaran les millores següents:

- Es programarà en llenguatge **SCL**.
- En lloc d'un comparador amb llindars fixos per maquinari, es llegirà directament el senyal analògic del potenciòmetre (per exemple, mitjançant una entrada analògica 0–10 V) per calcular l'alçada exacta en mil·límetres i permetre configurar les toleràncies des de l'HMI.
- Per a les deu últimes peces verificades, es guardarà en un *array* el dia, l'hora, el tipus de peça (metàl·lica, vermella o negra) i l'alçada mesurada.
- La cèl·lula només funcionarà els dies laborables, de 15:00 a 19:00 h.
- Un cop finalitzat el torn de treball, en demanar l'aturada, l'HMI mostrarà el nombre total de peces verificades durant la jornada, desglossat per tipus de peça i peces descartades.
- Si s'acciona l'aturada d'emergència o s'interromp la barrera de seguretat `B3`, la desconnexió segura dels actuadors es gestionarà mitjançant una interrupció de maquinari (*hardware*).
- L'HMI disposarà de tres nivells d'usuari:
  - **Operari:** pot engegar i aturar l'estació i rearmar defectes.
  - **Manteniment:** pot fer tot el que fa l'operari i, a més, modificar l'horari de funcionament, calibrar els llindars d'alçada de les peces i executar les marxes de verificació amb ordre i sense ordre.
  - **Administrador:** accés total al sistema, gestió d'usuaris, diagnòstic avançat i configuració de la plataforma IoT.
- S'enviarà la telemetria de producció, estadístiques de qualitat i estat de seguretat a una plataforma IoT, permetent-ne també el control i diagnòstic remot.